

其中 $x = \{\xi_k\}, y = \{\eta_k\} \in F$. 求证 (F, ρ) 不完备, 并指出它的完备化空间.

5. 设 (X, ρ) 是完备的距离空间; 设 $\{x_n\} \subset X$. 如果 $\forall \varepsilon > 0$, 存在基本列 $\{y_n\}$, 使得 $\forall n \in N, \rho(x_n, y_n) < \varepsilon$, 求证 $\{x_n\}$ 收敛.

6. 验证例 4 给出的空间 l^p 是距离空间.

7. 设 (X, ρ) 是距离空间, 令

$$d(x, y) = \rho(x, y) / (1 + \rho(x, y)).$$

求证 (X, d) 也是距离空间.

8. 在 $\mathbb{R}^1$ 上定义 $\rho(x, y) = \arctan |x - y|$, 问 $(\mathbb{R}^1, \rho)$ 是不是距离空间?

9. 设 (X, ρ) 是距离空间, $\mathcal{F}$ 表示由 X 的非空有界闭集构成的集合. 对于 $x \in X, C \in \mathcal{F}$, 令

$$\rho(x, C) = \inf_{v \in C} \rho(x, v).$$

任取 $A, B \in \mathcal{F}$, 令

$$r(A, B) = \max \left\{ \sup_{x \in B} \rho(x, A), \sup_{x \in A} \rho(x, B) \right\}.$$

证明 $r(A, B)$ 是 $\mathcal{F}$ 上一个距离函数.

10. 证明完备距离空间的闭子集是一个完备的子空间, 而任一距离空间中的完备子空间必是闭子集.

11. 设距离空间 (X, ρ) 是完全有界的, 求证 X 的完备化空间是列紧空间.

12. 给定距离空间 (X, ρ) , 设 $M \subset X$ 是紧集. 求证 M 上连续函数必有界, 亦达到它的上、下确界.

13. 设 $f(x)$ 是 (X, ρ) 上的实值函数, $x_0 \in X$. 若对 X 内收敛到 x_0 的任意点列 $\{x_n\}$, 有 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) \geq f(x_0)$, 则称 $f(x)$ 在点 x_0 处下半连续. 若有 $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} f(x_n) \leq f(x_0)$, 则称 $f(x)$ 在点 x_0 处上半连续.